

철도차량 유지보수 규정

제정 2005.01.01. 규정 제83호
개정 2005.04.07. 제2005-20호
개정 2006.06.29. 제2006-98호
개정 2008.03.25. 제2008-17호
개정 2008.09.01. 제2008-66호
개정 2009.07.01. 제2009-47호
개정 2009.09.14. 제2009-97호
개정 2010.02.22. 제2010-15호
개정 2010.12.01. 제2010-124호
개정 2011.07.04. 제2011-74호
개정 2012.02.21. 제2012-12호
전부개정 2012.08.13. 제2012-95호
개정 2013.07.08. 제2013-46호
개정 2015.11.19. 제2015-75호
개정 2016.00.00. 제2016-00호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 철도차량의 정상적인 기능을 확보하고, 이를 보전(保全)하기 위해 수행하는 유지보수 업무를 안전하고 효율적으로 시행하는데 필요한 사항을 정하는 데 목적이 있다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

제2조(적용범위) ① 철도차량(이하 ‘차량’이라 한다)의 유지보수에 관하여 법령이나 다른 규정에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다. <개정 2015.11.19.>

② 특별동차의 유지보수는 예외로 한다. <개정 2015.11.19.>

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

1. ‘철도차량’이란 선로를 운행할 목적으로 제작된 고속철도차량, 일반철도차량(동력차, 객차, 화차 및 특수차) 및 전기동차를 말한다. 이때 고속철도차량은 고속차량으로, 일반철도차량은 일반차량으로, 전기동차는 전동차로 줄여서 쓸 수 있다.
2. ‘유지보수’란 차량의 정상적인 기능을 확보하고 이를 보전하기 위해 시행하는 업무의 총칭을 말한다.
3. ‘정비’란 차량의 각 장치별 기기와 부품의 마모, 손상 및 변형 상

태 등을 확인, 점검, 조정, 수리, 교환 및 시험 등을 하는 업무를 말한다.

4. '고속철도차량'이란 시속 200킬로미터 이상의 속도로 주행할 수 있는 차량을 말한다.
5. '일반철도차량'이란 고속철도차량을 제외한 차량을 말한다.
6. '디젤기관차'란 디젤기관을 동력원으로 하여 발전기 및 전동기에 의해 동륜을 구동하여 철도차량을 견인하는 기관차를 말한다.
7. '전기기관차'란 외부전기를 동력원으로 하여 전동기에 의해 동륜을 구동하여 철도차량을 견인하는 기관차를 말한다.
8. '디젤동차'란 디젤기관을 동력원으로 하여 동력전달장치가 하부에 장착되어 있고 객실을 겸비하고 있으며, 편성 전·후방에서 운전과 제어가 가능한 차량을 말한다.
9. '사고복구용기중기'란 선로 상에서 철도사고 복구에 사용되는 기중기가 장착된 차량을 말한다.
10. '전기동차'란 전기를 동력원으로 견인전동기를 구동하며, 객실을 겸비하고, 편성 전·후방에서 운전과 제어가 가능한 차량을 말하며, 전기동차는 다음과 같이 구분한다.
 - 가. 일반형 전기동차: 도시 통근형 전기동차로, 제어방식에 따라 저항제어 전기동차, 인버터제어 전기동차로 구분한다.
 - 나. 간선형 전기동차: 도시와 도시 간 운행을 목적으로 위생설비 등의 편의설비를 갖추고, 시속 150킬로미터 이하로 주행하는

- 3 -

전기동차를 말한다.

- 다. 준고속형 전기동차: 위생설비 등의 편의설비를 갖추고 시속 151킬로미터 이상 200킬로미터 미만으로 주행하는 전기동차를 말한다.
11. '객차'란 여객운송을 목적으로 제작된 차량으로 자체동력이 없이 동력차에 의해 견인되는 차량을 말한다.
12. '발전차'란 차량 내부에 엔진발전설비를 갖추고 객차에 전원을 공급할 목적으로 제작된 차량을 말한다.
13. '화차'란 화물운송을 목적으로 제작된 차량을 말한다.
14. '특수차'란 사고복구 등 특수한 목적을 위하여 제작한 차량을 말한다.
15. '정기정비'란 차량의 예방정비를 위해 정해진 주기(週期), 시기(時期) 또는 특정기준에 도달 시 시행하는 유지보수를 말한다.
16. '임시정비'란 사고 이외의 원인으로 고장이 발생하였을 때 정기정비의 수리 범위를 넘어서는 정비를 말한다.
17. '특종정비'란 철도사고로 인해 시행하는 정비와 계획에 의해 시행하는 개량, 개조, 재생 또는 교체 등을 위한 정비를 말한다.
18. '개량'이란 차량의 주요 장치나 부품 등을 바꿔 성능을 향상시키는 것을 말한다.
19. '개조'란 최초 제작 당시와 다르게 사용할 목적으로 차량의 주요 장치(객실설비 포함)나 차량 전체를 새롭게 고치는 것을 말한다.

- 4 -

20. '재생'이란 차량이나 그 부품에 대해 원형에 가깝도록 형태나 기능을 복원하는 것을 말한다.
21. '교체'란 차량의 정상적인 기능과 성능을 유지하기 위해 장치나 부품을 일상적으로 바꾸는 것을 말한다. 이때 개량, 개조 및 재생과는 구별된다.
22. '고장수리(Repair, Trouble Shooting)'란 고장부분을 일회적으로 고치는 것으로 임시정비와 구별된다.
23. 'TBO(Time Between Overhauls)'란 차량의 장치나 구성부품 중 정기정비 외에 별도 주기로 관리하는 정비주기를 말한다.
24. '신뢰성관리'란 철도차량의 요구 성능을 만족하도록 신뢰성, 가용성, 유지보수성 등을 높이거나 유지하기 위한 종합적인 활동을 말한다.
25. '서비스고장(Service Failure)'이란 열차 운행 중 차량고장으로 인해 정해진 시간을 넘겨 지연되거나, 차량(편성)의 교체나 운행 중지를 유발한 고장을 말한다.
26. 'FRACAS'란 Failure Reporting, Analysis and Corrective Action System의 약자로 고장정보보고, 분석 및 시정조치시스템(절차)을 말한다.

[본조제목변경 2015.11.19., 2016.00.00.]

제4조(정비주기 및 항목) ① 차량종류별 정비 주기와 항목은 유지보

- 5 -

수 세칙 및 기준으로 따로 정한다. <신설 2015.11.19.>

② 유지보수 세칙 및 기준에 포함되는 사항은 다음과 같다. <신설 2015.11.19.>

1. 차종별 정비주기 및 정비항목
2. 기술문서관리
3. 정비 시행기준(장치별 치수 등)
4. 기타 유지보수 관련 사항

[본조신설 2015.11.19.]

제5조(규정위임) 철도차량 관리에 대한 세부사항은 「철도차량 관리 세칙」에 따로 정한다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

제2장 유지보수

제6조(유지관리 계획수립) ① 차량기술단장은 차종별 정비주기를 고려하여 다음연도의 철도차량 유지관리 계획을 매년 4분기 내로 수립·시행하여야 하며, 계획수립 시 다음 각 호를 검토하여 반영한다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

1. 경영환경 분석(유지보수 관련)
2. 조직 및 인력 검토

- 6 -

3. 차종별, 소속별, 정비종별 유지보수 계획(안)

4. 신규 차량, 기계설비 도입 계획(안)

5. 차량 주요부품 개조, 개량 계획(안)

6. 이외 차량 유지보수 운영에 필요한 사항

② 지역본부장(차량처장) 및 차량정비단장은 제1항의 유지관리 계획에 대한 소속별 세부계획을 매년 1월 말까지 수립하여 시행하고, 유지보수 계획을 전산시스템에 입력하고 실적을 관리하여야 한다.

<개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

③ 차량기술단장 및 소속장(지역본부장, 차량정비단장)은 유지보수 환경변화에 따라 이미 수립된 유지관리 계획을 보완하거나 변경하여 시행할 수 있다. <신설 2016.00.00.>

[본조제목변경 2015.11.19., 2016.00.00.]

제7조(유지보수 시행요건) ① 차량의 유지보수는 주행거리를 기준으로 시행하고, 회기한도를 따로 정한다. <개정 2015.11.19>

② 제1항의 기준에 의하여 유지보수를 시행할 경우 다음 각 호를 준수하여야 한다. <개정 2015.11.19>

1. 정기정비는 정비기준의 범위 내에서 시행하여야 한다. 다만, 많은 차량이 일시에 정비회기에 도달되거나, 운용거리가 지극히 짧은 차량 등 특별한 사정이 있는 경우는 별도의 계획을 수립하여 시행할 수 있다.

- 7 -

2. 정기정비는 고장 및 기타 원인으로 인한 운휴 기간은 회기산정 기간에서 제외할 수 있다.

3. 임시정비 또는 특종정비 대상차량 중 정기정비로 변경하고자 할 때는 그 사유를 차량기술단장에게 보고하고 승인을 받아야한다.

[본조제목변경 2015.11.19.]

제8조(하위정비의 시행) 정기정비를 시행할 때는 하위정비를 포함하여 시행한다. 단, 부품의 TBO나 교환주기를 따로 정한 경우는 예외로 한다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

[본조제목변경 2015.11.19.]

제9조(임시정비) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 임시정비를 시행하고, 차량 운용에 지장이 없도록 각 부 상태를 확인 후 정비하여야 한다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00>

1. 운전사고 이외의 원인으로 수리 범위를 넘는 고장이 발생한 경우
2. 삭제 <2015.11.19.>
3. 기타 차량기술단장(주관부서장)이 필요하다고 인정하는 경우

[본조제목변경 2015.11.19.]

제10조(특종정비) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 특종정비를 시행한다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

- 8 -

1. 충돌, 탈선, **추돌 및 화재** 등의 철도사고로 차량이 손상된 경우
2. 개량, 개조, **재생 및 교체**를 시행하는 경우
3. 기타 차량기술단장(주관부서장)이 필요하다고 인정하는 경우

[본조제목변경 2015.11.19]

제11조(유지보수책임자 지정) 차량의 유지보수에 관한 책임은 정비를 시행하는 **소속장에게 있으며, 각 소속장은 차량 유지보수에 관한 역할과 책임을 지정하여 시행하여야 한다.** <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

제12조(시험운전) 신조 또는 개조한 차량, 중정비를 시행한 동력기관을 가진 차량, **이외** 필요하다고 판단되는 경우 **시험운전**을 시행하며, **이에** 관한 기준은 별도로 정한다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

제3장 고장보고 및 신뢰성 관리 활용[본장제목변경 2015.11.19.]

제13조(신뢰성 관리) ① 다음 각 호에 해당하는 경우 관할 소속장은 차량고장보고서(**별지 제1호서식**)를 작성하여 차량기술단장**에게** 보고하고, 차종별 신뢰성 전담소속**과** 차량 배치소속**에** 통보하여야 한다.

- 9 -

<개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

1. 차량고장으로 인해 열차 운행 장애가 발생한 경우
2. 충돌, 접촉, 탈선, **화재 및 추돌** 등 철도교통사고로 인해 차량 손상이 발생한 경우
- ② 차량고장이 발생한 경우 고장을 조치한 소속에서 원인분석을 시행하고, **관계소속에서는 신뢰성 관리에** 활용하여야 한다. 특히, 서비스고장은 차종별로 집계하여 **신뢰성 관리** 지표로 활용하여야 한다.

<개정 2015.11.19>

- ③ 주요고장이나 반복되는 고장에 대해서는 **신뢰성 분석**을 시행하여 유지보수정책에 반영한다. **이때** 신뢰성 **분석에** 필요한 절차는 따로 정한다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

제14조(고장 통계관리) 주관부서장은 차종별로 차량 고장과 장애 현황을 분석·관리하여야 하며, 신뢰성 업무에 활용하여야 한다. 고장 및 장애현황 집계표는 **별지 제2호 서식**과 같다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

[본조제목변경 2015.11.19.]

제15조(책임소속 분류) 차량 고장의 책임소속은 해당 고장개소의 최근 정비 시행소속으로 **하고**, 취급불량일 경우에는 취급자 소속으로 분류한다. <개정 2016.00.00.>

제4장 유지보수 기록 및 관리[본조제목변경 2015.11.19.]

제16조(유지보수 기록) ① 소속장은 각종 유지보수를 시행하였을 때에는 전산시스템에 그 결과를 입력하여야 한다. 단, 전산시스템 미비로 입력이 곤란한 경우는 따로 기록하여 관리할 수 있다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

② 유지보수 결과에 대한 확인은 직제 계통에 따라 확인하여야 한다. 확인절차는 따로 정하여 활용할 수 있다. <개정 2015.11.19.>

[본조제목변경 2015.11.19., 2016.00.00.]

제17조(유지보수 기록의 보존) ① 철도차량의 이력 및 유지보수 자료 중 신뢰성분석이 필요한 자료는 반영구적으로 보존하고, 신뢰성 관리에 활용이 불필요한 자료의 보존은 다음 각 호와 같이 할 수 있다. <개정 2015.11.19>

1. 정비주기가 3년 미만인 경우 : 3년
2. 정비주기가 3년 이상인 경우 : 차기 해당 정비 시행일까지
3. 기타 주요장치에 대한 자료는 폐차 후 필요 시 까지

② 정보기술단장은 유지보수 기록을 전산시스템에 보존·관리하여 차량 유지보수 정보 활용에 불편이 없도록 하여야 한다.

- 11 -

[본조제목변경 2015.11.19]

제18조(차량유지보수 전산관리) 차량 유지보수 관련 소속은 다음 각 호의 사항을 전산시스템에 입력하고 활용한다. <개정 2015.11.19., 2016.00.00.>

1. 차량기술단장
가. 차적 등록 및 제적
나. 차량 제원
다. 정비기준
2. 차량정비단장
가. 출고등록
나. 유지보수작업 지시내역
다. 유지보수 실적
라. 주요부품 관리
마. 개조·개량 내역
바. 차량고장 내역
3. 지역본부장(차량치장)
가. 차상신호장치(ATS/ATP/ATC) 승인조치 내역
나. 운행장애 내역
다. 개조·개량 내역
라. 유지보수 유치

- 12 -

마. 유지보수기록

바. 유지보수실적

사. 유지보수 승인의뢰 (중정비)

아. 주요부품 사용실적 및 관리현황

[본조제목변경 2015.11.19.]

부칙 <규정 제83호, 2005. 1. 1.>

이 규정은 2005년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2005-20호, 2005. 4. 7.>

이 규정은 2005년 4월 7일부터 시행한다.

부칙 <제2006-98호, 2006. 6.29.>

- 13 -

이 규정은 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2008-17호, 2008. 3.25.>

이 규정은 2008년 4월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2008-66호, 2008. 9. 1.>(직제규정시행세칙)

제1조(시행일) 이 세칙은 2008년 9월 8일부터 시행한다.

제2조(임용에 관한 경과조치) 생략

제3조(다른 사규의 개정) ①~⑨생략

⑩ 철도차량유지보수규정 중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제13조제1항 중 “차량기술단장 또는 광역사업본부장(이하 ‘사장’이라 한다)”을 “차량기술단장, 광역철도사업본부장, 물류사업본부장(이하 ‘사장’이라 한다)”으로 한다.

부칙 <제2009-47호, 2009. 7. 1.>

- 14 -

이 규정은 2009년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2009-97호, 2009. 9.14.>

이 규정은 2009년 9월 14일부터 시행한다.

부칙 <제2010-15호, 2010. 2.22.>

이 규정은 2010년 2월 22일부터 시행한다.

부칙 <제2010-124호, 2010.12. 1.>

이 규정은 2010년 12월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2011-074호, 2011. 7. 4.>

이 규정은 2011년 7월 6일부터 시행한다.

부칙 <제2012-12호, 2012. 2.21.>

이 규정은 2012년 2월 24일부터 시행한다.

- 15 -

부칙 <제2012-95호, 2012.08.13.>

이 규정은 2012년 8월 20일부터 시행한다.

부칙 <제2013-46호, 2013.07.08.>

이 규정은 2013년 07월 08일부터 시행한다.

부칙 <제2015-75호, 2015.11.19.>

이 규정은 2015년 11월 23일부터 시행한다.

부칙 <제2016-00호, 2016.00.00.>

이 규정은 2016년 00월 00일부터 시행한다.

차량고장 보고서

(조치소속 :)

결재

고장내역	발생 일시	20 . 00. 00. ○요일 00:00분경, 날씨 : ○○(0.0℃)					
	발생 장소	○○선 ○○~○○역 사이 ○○기점 00.0km, 현차 0량, 환산 00.0량					
	열차	차 호			관계자		
		배 속					
	고장 현상				입고 소속		
개 황							
조사사항	고장 개소						
	불량품 S/N			불량품교환실적			
	최종정기정비			최종 일상정비			
	중정비 내역			불량개소 최근 정비내역			
	조치 내역						
	고장 원인	원인 및 근거 :					
방지 대책							
문제점				관계소속 통보			
사고 처리 비용			비용 산출내역				
조사 결과 (원인분석 회의결과)							
고장 분류	계통별	원인별	소속별	정비종별	정비일자별	고장형태별	
회의 참석자							

※ 본 양식은 FRACAS 양식으로 대체할 수 있다.

0000년 철도차량 고장·장애 분석 (0월)

1 발생 현황

(0000. 00. 00. 기준, 단위: 건)

구분	최근 3년 발생건수				16년 발생건수				비고		
	13년	14년	15년	평균	15년	16년	증감	15년		16년	증감
총 계											
평가대상	고속	소 계									
		KTX									
		KTX-산천(Ⅰ)									
		KTX-산천(Ⅱ)									
		소 계									
	일반	전기기관차									
		디젤기관차									
		디젤동차									
		ITX-새마을									
		노리로									
전동	객차										
	발진차										
	화차										
	소 계										
	전기동차										
	ITX-청춘										
계											
평가제외·하자	고속	KTX-산천Ⅰ									
		KTX-산천Ⅱ									
		전기기관차									
		디젤기관차									
		ITX-새마을									
	일반	노리로									
		전동차									
		ITX-청춘									
		전동차									
		ITX-청춘									

3 월별 현황 (단위: 건)

구분	계 (당월 누계)	월별 발생현황											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013년													
2014년													
2015년													
2016년													
전년 동기대비													
3년 대비	평균 증감												

4 원인별 현황

가. 차종별

(단위: 건)

구분	계	부품 요인		인적 요인		기타 요인						
		제철노후	재질불량	정비소홀	취급불량	원인불명	일사적장애	외부요인	기타	제조사	타사	제조사
계		건 (00%)		건 (00%)		1건 (00%)		8건 (00%)				
KTX												
KTX-산천 I												
KTX-산천 II												
전기기관차												
디젤기관차												
디젤동차												
ITX-새마을												
누리로												
객차												
발전차												
화차												
전기동차												
ITX-청춘												

나. 연도별

(단위: 건)

구분	계	부품 요인		인적 요인		기타 요인						
		제철노후	재질불량	정비소홀	취급불량	원인불명	일사적장애	외부요인	기타	제조사	타사	제조사
계		0건 (00%)		0건 (00%)		0건 (00%)		0건 (00%)				
2013년												
2014년												
2015년												
2016년												
전년 대비												
3년 평균	평균 증감											

5 계통별 현황

가. 차종별

(단위: 건)

구분	계	추진장치	보조 전원장치	주행장치	제동장치	차상 신호장치	열차 제어장치	연결장치	차체 및 설비
총 계									
KTX									
KTX-산천 I									
KTX-산천 II									
전기기관차									
디젤기관차									
디젤동차									
ITX-새마을									
누리로									
객차									
발전차									
화차									
전기동차									
ITX-청춘									

나. 연도별

(단위: 건)

구분	계	추진장치	보조 전원장치	주행장치	제동장치	차상 신호장치	열차 제어장치	연결장치	차체 및 설비
2013년									
2014년									
2015년									
2016년									
전년 대비									
3년 평균	평균 증감								

<작성 시 참고사항>

- 1) 계통별 분류는 「철도차량 기술기준」(국토교통부 고시)을 준용하여 다음과 같이 8개의 주요장치로 나눈다.
- 추진장치, 보조전원장치, 주행장치, 제동장치, 차상신호장치, 열차제어장치, 연결장치, 차체 및 설비
- * 전기차량은 전력추진장치, 디젤차량은 디젤추진장치를 말함
- ** 차상컴퓨터, 운전실내 기관사 취급장치 등을 말함
- 2) 본 서식은 차종별, 소속별 업무특성에 따라 변경하여 사용할 수 있다.
- 3) 각 연도의 자료는 1년 결과에 따라 최근 3년간의 자료도 옮겨 기재한다.

6 연도별 주행거리

(단위: 천km)

구분	계 (당월누계)	월별 현황											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
'13	계	()											
	고속	()											
	일반	()											
	전통	()											
'14	계	()											
	고속	()											
	일반	()											
	전통	()											
'15	계	()											
	고속	()											
	일반	()											
	전통	()											
'16	계	()											
	고속	()											
	일반	()											
	전통	()											
전 년 대비													
3년 평균	()												
3년 증감	()												

7 노후차량 고장현황

가. 차령별 고장현황

1) 차종별

(단위: 건)

구분	계	비(非)노후차량	노후차량				
		20년 미만	소계	20~21년	22~23년	24~25년	26년 이상
계							
전기기관차							
디젤기관차							
객차							
발전차							
화차							
...							

2) 연도별

구분	계	비(非)노후차량	노후차량				
		20년미만	소계	20~21년	22~23년	24~25년	26년 이상
계							
2013년							
2014년							
2015년							
2016년							
전년대비							
최근 3년	평균 증감						

나. 원인별

1) 차종별

(단위: 건)

구분	계	부품 요인		인적 요인		기타 요인			
		재질 노후	불량 정비	소홀 취급	불량 원인	불명 인식	정장에 외부	요인 기타	역사
계	00()	00건, 00% (00건, 00%)	00건, 00% (00건, 00%)	00건, 00% (00건, 00%)	00건, 00% (00건, 00%)	00건, 00% (00건, 00%)	00건, 00% (00건, 00%)	00건, 00% (00건, 00%)	00건, 00% (00건, 00%)
		00()	00()	00()	00()	00()	00()	00()	00()
전기기관차									
디젤기관차									
객차									
발전차									
화차									
...									

* () : 20년 미만의 비(非) 노후차량의 고장

2) 연도별

(단위: 건, %)

구분	계	부품 요인		인적 요인		기타 요인				비고
		재질노후	재질불량	정비소홀	취급불량	원인불명	일시적장애	외부요인	기타(제작사)	
계	00()	00건, 00%(00건, 00%)	00건, 00%(00건, 00%)	00건, 00%(00건, 00%)	00건, 00%(00건, 00%)	00건, 00%(00건, 00%)	00건, 00%(00건, 00%)	00건, 00%(00건, 00%)	00건, 00%(00건, 00%)	
		00()	00()	00()	00()	00()	00()	00()	00()	
2013년										
2014년										
2015년										
2016년										
전년대비										
3년 평균										
증감										

* () : 20년 미만의 비(非) 노후차량의 고장

다. 계통별 고장현황

1) 차종별

(단위: 건)

구분	계	추진장치	보조 전원장치	주행장치	제동장치	차상 신호장치	열차 제어장치	연결장치	차체 및 설비
총 계	00()	00()	00()	00()	00()	00()	00()	00()	00()
전기기관차									
디젤기관차									
디젤동차									
객차									
발전차									
화차									
...									

* () : 20년 미만의 비(非) 노후차량의 고장

2) 연도별

(단위: 건)

구분	계	추진장치	보조 전원장치	주행장치	제동장치	차상 신호장치	열차 제어장치	연결장치	차체 및 설비
2013년	00()								
2014년	00()								
2015년	00()								
2016년	00()								
전년대비	00()								
3년 평균	00()								
대비 증감	00()								

* () : 20년 미만의 비(非) 노후차량의 고장